



Data mining u svetu video igara

Od unapređenja igre do nadzora igrača

Seminarski rad u okviru kursa Računarstvo i društvo

Luka Nedeljković 147/2021

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

1

Uvod

2

Tehnike i primena

3

Privatnost igrača

4

Etički izazovi

5

Pravna regulativa

6

Zaključak

Uvod

Tehnike koje otkrivaju obrasce u ogromnim količinama podataka o
ponašanju igrača.



Nekad

- Igra se kupi jednom
- Transakcija je završena
- Podatak o igraču – sporedan



Danas

- *Free-to-play* + mikrotransakcije
- Igra se prilagođava igraču
- Podatak o igraču – poslovna imovina

Ista tehnologija koja **unapređuje** igru omogućava i **nadzor** nad igračem.



1

Privatnost na internetu

vrste podataka, profilisanje



2

Etika

dark patterns, monetizacija



3

Internet zavisnost

loot boxovi, kompulsivnost

Tehnike i primena

- Osnovni podaci: ime, datum rođenja, plaćanje
 - **Podaci generisani igrom:** kretanje, reakcije, izbori
 - Periferija: miš, dugmad, kod VR – telo i pogled
- **Inferencije:** identitet, starost, pol, emocije, stres



igra te „gleda“ i kad ti to ne znaš



Retencija

predviđanje *churn-a* – kad igrač
odustaje



Personalizacija

ponude i težina prilagođene
igraču



Anti-cheat

statistički neverovatni obrasci

Problem: ista infrastruktura koristi se i za profilisanje radi maksimizacije prihoda.



Privatnost igrača

- Dugo su igre smatrane „bezazlenom“ kategorijom podataka
- Kröger i saradnici: zaslužuju istu pažnju kao pretraživači i društvene mreže
- Igrač retko vidi igru kao rizik – doživljava je kao *zabavu*
- **Agregacija**: nalozi + plaćanje + platforma → detaljan profil





Deca kao ranjiva grupa

- Teže prepoznaju manipulativni dizajn
- Visoka *lifetime value* za profilisanje
- Poseban fokus regulative (v. slučaj Epic Games)



VR/AR uređaji

- Eye-tracking → fokus pažnje, kognitivno stanje
- Glas → emocije, zdravstveni indikatori
- Akcelerometar → fizičke karakteristike

Etički izazovi

Za razliku od kazina, verovatnoća ishoda je **ista za sve** – ali **trenutak ponude nije**.



- Sistem prepoznaje trenutak kad je igrač najskloniji kupovini
- Zendle & Cairns (2018): veza između loot boxova i problematičnog kockanja

Dimenzija	Primer
Vremenska	Ograničene ponude, dnevne nagrade koje vraćaju igrača
Novčana	Konfuzija virtuelnih valuta, loot boxovi
Socijalna	Pritisak vršnjaka, „prijatelji su već kupili“

Najgušće zastupljeni u **mobilnim** igrama – najprecizniji podaci o kontekstu igrača.

Pravna regulativa

- Video igre = digitalna usluga → GDPR važi u potpunosti
- Minimizacija podataka × poslovni model zasnovan na podacima
- Član 8: pristanak roditelja za decu mlađu od 16 god.
- Slučaj Epic Games: ni najveće kompanije to lako ne ispunjavaju





Belgija – prva zemlja koja je loot boxove proglasila **nelegalnim kockanjem**.

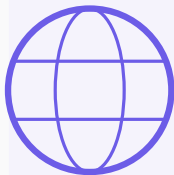
82%

top 100 iPhone igara u Belgiji i dalje nudi
nasumičnu monetizaciju

80,2%

od toga – igre namenjene deci uzrasta 12+

Zaključak: zabrana nailazi na tehničke prepreke – ponuda se prilagođava po IP adresi.



- Igre su globalne, regulativa je nacionalna
 - Belgija: ponuda se prilagođava po lokaciji
 - SAD (Epic Games): sankcija deluje tek *posle* štete
- Potreban **kombinovan pristup**: standardi + regulativa + alati za roditelje

Zaključak

- Data mining **nije problem** – omogućava bolje igre i anti-cheat
- Problem: ista infrastruktura bez transparentnosti → manipulacija
- Regulativa postoji, ali zaostaje za industrijom
- VR/AR čine pitanje sve hitnijim



- Može li igrač dati **smislen pristanak** u sistemu projektovanom da bude zabavan?
- Da li je nacionalna regulativa dovoljna za globalnu industriju?
- Ko snosi odgovornost kada je granica između dizajna i manipulacije namerno zamagljena?



Luka Nedeljković 147/2021



Hvala na pažnji

Pitanja?